



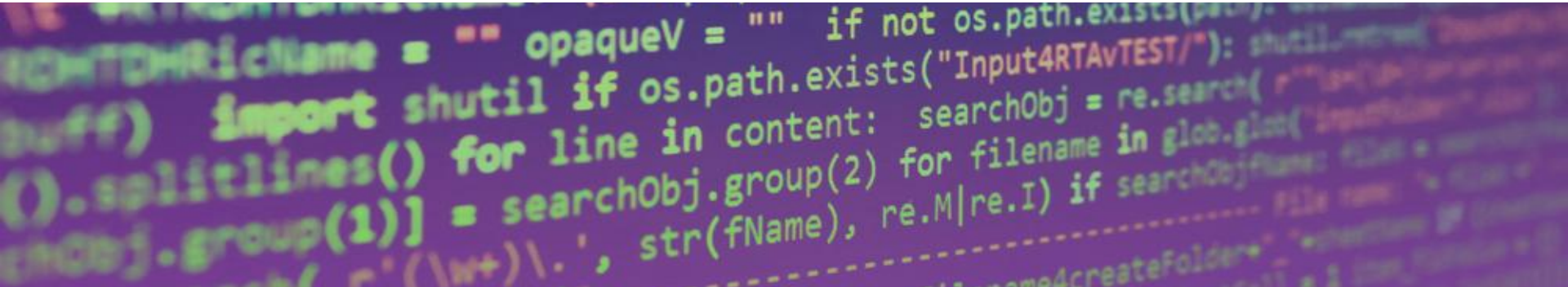
Arrays

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Arrays - O que são?

Um Array é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos do mesmo tipo.

Pense em um Array como uma lista ordenada de valores. Cada elemento em um Array possui um índice, começando do zero.



Declaração e Inicialização de Arrays:

- Para declarar um Array em Java, você especifica o tipo de dados dos elementos e o nome do Array, seguido por colchetes [].

Exemplo: `int[] numeros;`

- Para inicializar um Array, você usa a palavra-chave `new`, seguida pelo tipo de dados e o tamanho do Array entre colchetes.

Exemplo: `numeros = new int[5];`

Você também pode declarar e inicializar um Array em uma única linha:

```
int[] numeros = new int[5];
```

Acessando Elementos do Array:

- Para acessar um elemento específico em um Array, você usa o nome do Array seguido pelo índice do elemento entre colchetes.

Exemplo: `numeros[0]` acessa o primeiro elemento do Array.

Lembre-se que os índices começam em zero!

Tamanho do Array:

- Você pode obter o tamanho de um Array usando a propriedade `length`.

Exemplo: `numeros.length` retorna o número de elementos no Array.

```
public class ExemploArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numeros = new int[5];  
        numeros[0] = 10;  
        numeros[1] = 20;  
        numeros[2] = 30;  
        numeros[3] = 40;  
        numeros[4] = 50;  
  
        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {  
            System.out.println("Elemento no índice " + i + ": " + numeros[i]);  
        }  
    }  
}
```

Considerações Finais:

- Arrays são úteis para armazenar e manipular coleções de dados.
- Em Java, o tamanho de um Array é fixo após a inicialização.
- Arrays podem conter qualquer tipo de dados, incluindo objetos.

Arrays



luisgslopes2@gmail.com

